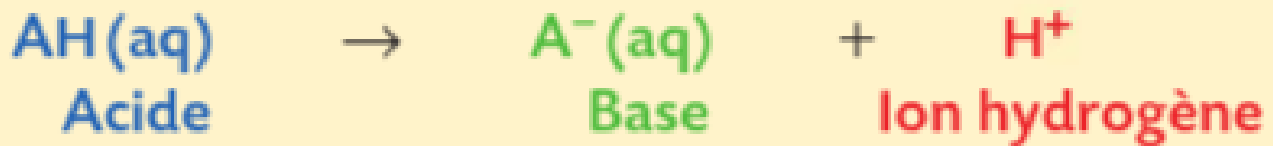


Physique - Révisions

Revenir chap 3 $\Rightarrow$ suivis

Chap 7 $\Rightarrow$ pile daniel

1 - Transformations acides-bases



amphotère = acide + base: $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$

acide carboxylique / ion carboxylate : $\text{RCO}_2\text{H(aq)} / \text{RCO}_2^-(\text{aq})$

ion ammonium / amine : $\text{RNH}_3^+(\text{aq}) / \text{RNH}_2(\text{aq})$

acide carbonique / ion hydrogénocarbonate : $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O(aq)} / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$

ion hydrogénocarbonate / ion carbonate : $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) / \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$

$$pH = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C_0}\right) \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-pH}$$



$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

2 - Méthodes physiques d'analyse

Dosage spectrophotométrique: $A = \varepsilon * l * C = k * C$

(absorbance maximale)

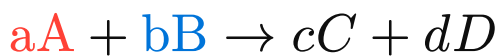
Dosage conductimétrique: $\sigma = \sum_i \lambda_i * [X_i] \Rightarrow$ Loi de

Kohlrausch: $\sigma = k * C$

$PV = nRT$ et $n = \frac{V}{V_m}$

Spectroscopie infra-rouge: bande large/étroite fine/forte

3 - Méthodes chimiques d'analyse



$\frac{n_0(A)}{a} = \frac{n_E(B)}{b} \Rightarrow$ initiale = versé

$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$, titre massique: $P_m(E) = \frac{m_E}{m_{\text{tot}}}$

pH-métrie: saut de pH = méthode des tangentes / dérivée
(resserrer précision lors saut pH)

conductimétrie: rupture de pente = point d'intersection
tangentes

4 - Modélisation macroscopique de l'évolution d'un système

Facteurs cinétiques = température, concentration (réactifs ↗
produits ↘), catalyseur (consommé puis régénéré donc
spectateur)

Catalyse homogène = même phase que réactifs ≠ hétérogène
+ enzymatique (par enzyme)

Loi cinétique d'ordre 1 (proportionnel) = $v_{\text{app}}(P)_t = \frac{d[P]}{dt}$ et

$v_{\text{disp}}(P)_t = -\frac{d[P]}{dt}$

$$t_{\frac{1}{2}} \\ [A]_t = [A]_0 * e^{-kt}$$

5 - Modélisation microscopique de l'évolution d'un système

réaction = choc (énergie+orientation)

Facteurs cinétiques: température, concentration réactifs, catalyseur

Flèches formations / ruptures, sites donneurs/accepteurs (voir Paul olivier / exos)

6 - Evolution d'un système, siège d'une transformation nucléaire

Radioactivité: $\beta^- = {}^0_{-1}e$, $\beta^+ = {}^0_1e$, $\alpha = {}^4_2\text{He}$ (

γ = photon haute énergie)

$$N(t) = N_0 * \exp(-\lambda t), t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} \Rightarrow A(t) = A_0 * \exp(-\lambda t)$$

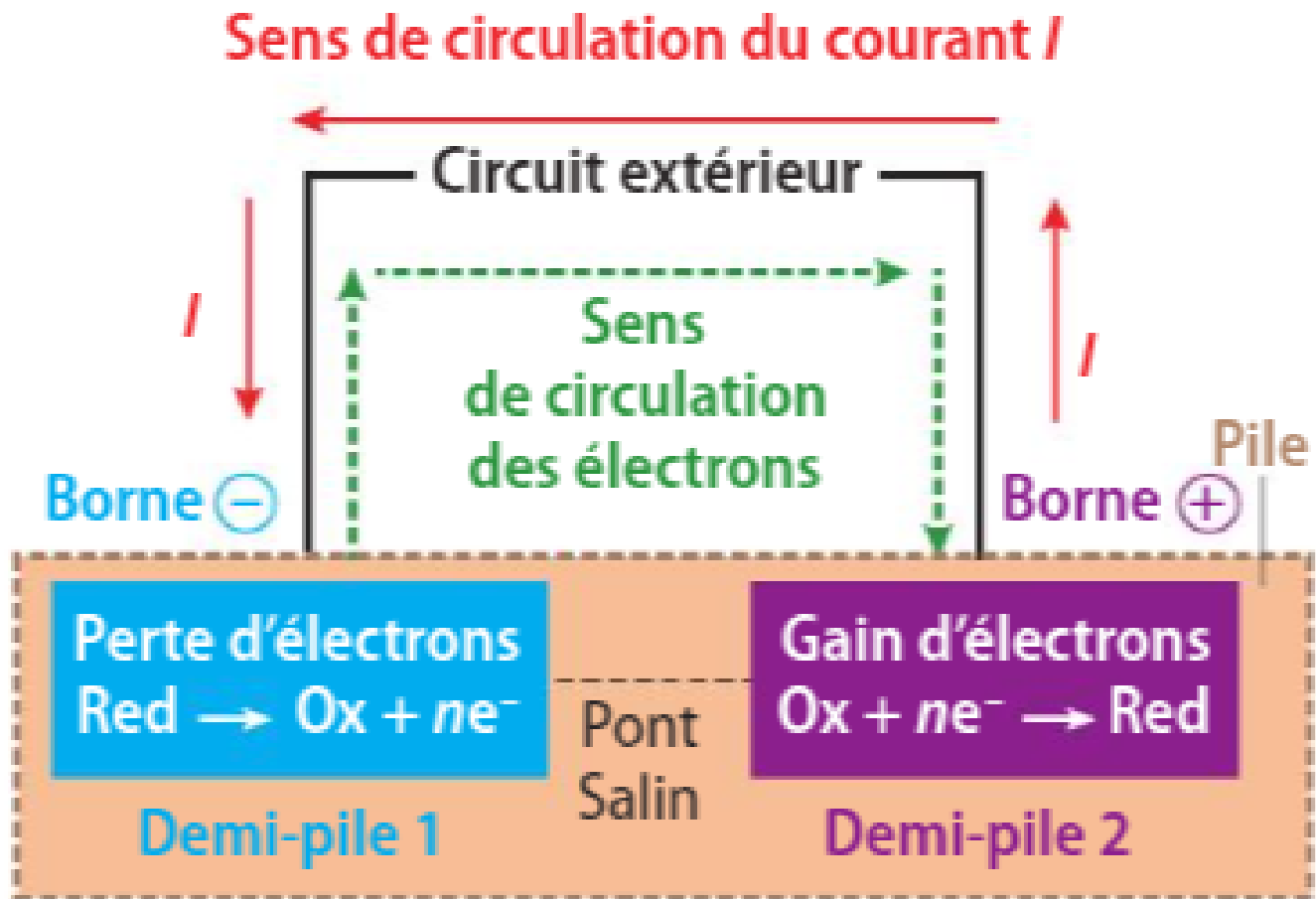
7 - Sens d'évolution spontanée d'un système chimique

état final non total: réactifs restent constant



$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c_0}\right)^c * \left(\frac{[D]}{C_0}\right)^a}{\left(\frac{[A]}{C_0}\right)^a * \left(\frac{[B]}{C_0}\right)^b} = \frac{([C]^c * [D]^d)}{([A]^a * [B]^b)} = \frac{\text{produits}}{\text{réactifs}}$$



– = oxydation(anode) et + = réduction(cathode)

$$Q_{\max} = n(e^-)_{\max} * N_A * e = I * \Delta t$$

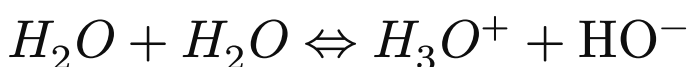
Oxydants: O_2 , Cl_2 , ClO^- , acide ascorbique

Réducteurs: métaux, H_2

pont salin = assure neutralité solutions & ferme circuit

8 - Force des acides et bases

H_3O^+ / H_2O et $H_2O / HO^- \Rightarrow$ autoprotolyse de l'eau:



Produit ionique de l'eau:

$$K_e = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{C_0} * \frac{[HO^-]_{eq}}{C_0} = [H_3O^+] * [HO^-]$$

$$pK_e = -\log(K_e) \Leftrightarrow K_e = 10^{-pK_e}$$

$$\text{à } 25^\circ\text{C: } pK_e = 14 \Leftrightarrow K_e = 10^{-14}$$

$$[H_3O^+]_{eq} = [HO^-]_{eq} \Leftrightarrow K_e = [H_3O^+]_{eq}^2$$

$$\text{Acide fort: } pH = -\log[AH]$$

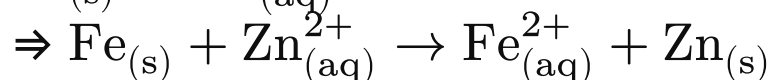
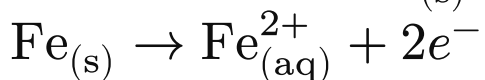
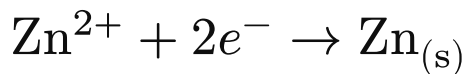
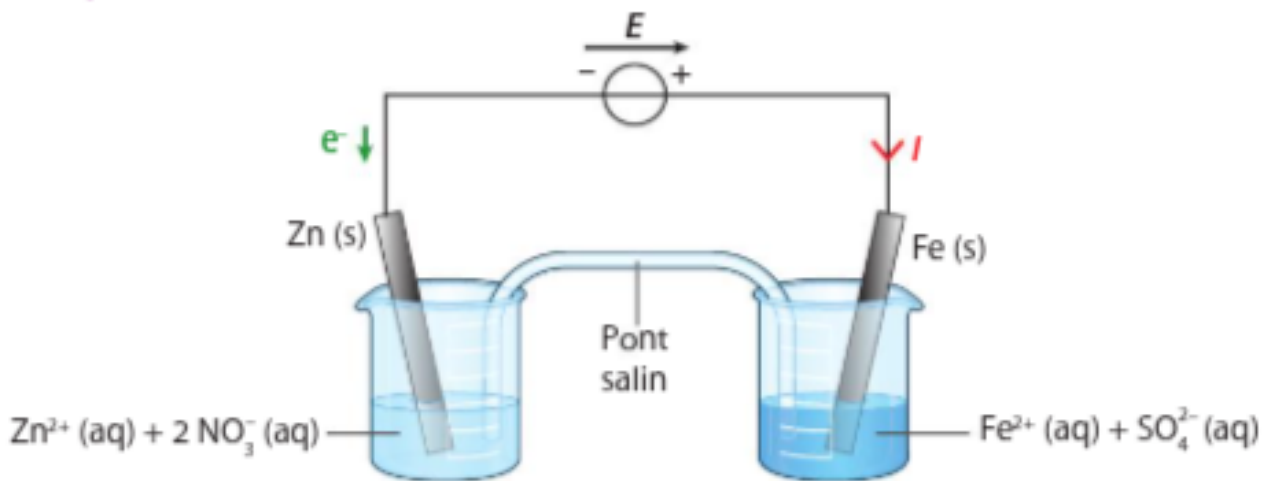
$$\text{Base forte: } pH = pK_e + \log[HO^-]$$

9 - Forcer le sens d'évolution d'un système

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$Q = n(e^-) * F$$

Ex:



oxyd**A**tion = **A**node (produit électrons) (+ si electrolyse et - si pile)

rédu**C**tion = **C**athode (- si electrolyse et + si pile)

Pile = chimique → électrique

Electrolyseur = électrique → chimique

10 - Synthèse organique

chauffage à reflux ⇒ chauffe=accélère réaction mais pas perte de matière

11 - Mouvement et deuxième loi de Newton

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$$

12 - Mouvement dans un champ uniforme

Champ de pesanteur + par *projection*:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{primitive}}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_0 * \cos(\alpha) \\ -gt + v_0 * \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) t \\ v_0 \sin(\alpha) t - g \frac{t^2}{2} \end{pmatrix}$$

Champ électrique vertical:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) t \\ v_0 \sin(\alpha) t + \frac{q * E}{m} \frac{t^2}{2} \end{pmatrix}$$

Travail de A à B:

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = \vec{F} * AB * \cos\left(\widehat{(\vec{F}, \overrightarrow{AB})}\right)$$

13 - Kepler

[Satellites Kepler](#) [Cartes de révisions](#) | [Labolycée](#)

Lois:

1: héliocentrique: planètes ellipses avec soleil un des foyers

2: segments balais aires égales en temps égales (plus proche=plus vite)

$$3: \frac{T^2}{a^3} = \text{Cte}$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} * \vec{u}_t + \frac{v^2}{d} * \vec{u}_n$$

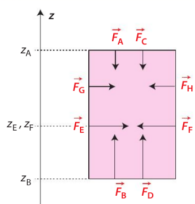
$$\text{Circulaire uniforme: } \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{a} = \frac{v^2}{d} * \vec{u}_n = G * \frac{M_S}{d^2} * \vec{u}_n$$

$$v = \sqrt{\frac{G * M_S}{d}}$$

$$T = \frac{2\pi * d}{v}$$

14 - Modélisation de l'écoulement d'un fluide

$$\text{Poussée d'Archimède: } P_A - P_B = \rho_{\text{fluide}} * g * \Delta z$$



$$\vec{F}_G + \vec{F}_H = \vec{0}$$

$$\vec{F}_B + \vec{F}_A > 0 \Rightarrow \text{objet remonte à la surface ou } = \vec{P}$$

$$\vec{F}_P = -\rho_{\text{fluide}} * V_{\text{immergé}} * \vec{g}$$

$$D_v = \frac{V}{\Delta t} = \frac{S \cdot l}{\Delta t} = S \cdot v$$

régime permanent: $D_v = \text{cste}$

$$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_a^2 + P_a = P_{at}$$

$$P_A = P_{at} - \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_a^2$$

$$W_{C \rightarrow D}(\vec{F}) = P_C \cdot V_C - P_D \cdot V_D$$

Savoir résoudre:

$$P_c + \rho g z_C + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_C^2 = P_D + \rho g z_D + \frac{1}{2} \rho v_D^2$$

$$\text{on isole } P_D = P_C + \rho g(z_C - z_D) + \frac{1}{2} \rho (v_C^2 - v_D^2), \dots$$

15 - Premier principe de la thermodynamique et bilan énergétique

gaz parfait:

repos température = pas d'interaction entre particules & assimilées à des points

Pression faible = chocs seulement entre particules et parois

$\rho = \frac{m}{V}$ très faible = particules très éloignées

$$PV = nRT$$

Energie macroscopique $U = \sum$ énergies cinétiques & potentiels particules individuelles

$$E_{\text{tot}} = E_c + E_p + U \Rightarrow \Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_m + \Delta U$$

$$\text{Repos macroscopique} \Rightarrow \Delta E_m = 0 \Rightarrow \Delta E_{\text{tot}} = \Delta U$$

Modes de transferts: travail W et transfert thermique Q

Ex schéma:



$$\Delta U_{i \rightarrow f} = W + Q$$

capacité thermique massique: $+1^\circ\text{C}$ de 1kg

Pas de travail $\Rightarrow$

$$\Delta U_{i \rightarrow f} = Q = mc\Delta T = mc\Delta\theta = mc(\theta_f - \theta_i)$$

16 - Transferts thermiques

Conduction = solides (sans déplacement global), ex: casserole et plaque chauffante

Convection = fluides (avec déplacement global), ex: air chaud & braises

Rayonnement = tout milieu / vide (ondes électromagnétiques=lumière), ex: lampes infrarouges

Résistance thermique: R_{th}

Flux thermique: $\Phi = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{T_A - T_B}{R_{th}}$ (!= B-A)

Albedo: $\alpha = \frac{|P_r|}{P_i}$

Loi de Newton (convection):

$$\Phi = h * S * (T_e - T) = hS(\theta_e - \theta)$$

Faudrait le voir: $\Phi(t) = hS(\theta_e - \theta(t)) \Rightarrow$ équa diff avec t

Bilan d'énergie d'un système incompressible, établissement de l'équa diff

$$\Delta U_{i \rightarrow f} = Q \text{ car pas de travail}$$

$$Q = \Phi * \Delta t = hS(\theta_e - \theta) * \Delta t$$

Mais on sait aussi que: $\Delta U_{i \rightarrow f} = mc\Delta\theta = hS(\theta_e - \theta) * \Delta t$,
on réarrange:

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{hS}{mc} * (\theta_e - \theta) \text{ on fait tendre } \Delta t \rightarrow 0$$

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{hS}{mc}\theta + \frac{hS}{mc}\theta_e$$

$$\text{Résolution: } y' = ay + b \Leftrightarrow y = Ke^{ax} - \frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow \theta = Ke^{-\frac{hS}{mc} * t} + \theta_e$$

$$\text{Trouve } K \text{ lorsque } t = 0 \Rightarrow \theta_i = K + \theta_e \Leftrightarrow K = \theta_i - \theta_e$$

$$\text{Solution finale: } \theta = (\theta_i - \theta_e) * e^{-\frac{hS}{mc}t} + \theta_e$$

$$\text{Temps caractéristique: } \theta = -\frac{1}{a} = \frac{mc}{hS}$$

17 - Sons et effet Doppler

$$I = \frac{P}{S}$$

$$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$\text{Atténuation géométrique: } A = L_{\text{proche}} - L_{\text{éloigné}}$$

Décalage Doppler:

$$\Delta f = f_R - f_E \Rightarrow \text{Rapprochement} \Leftrightarrow \Delta f > 0 \text{ \&\&}$$

$$\text{Éloignement} < 0$$

Démonstration:

$$t_1 = 0s \Rightarrow \text{émission signal} \Rightarrow \text{reçu en } t_2 = \frac{D}{v_{\text{onde}}}$$

$$\text{Lorsque } t_3 = T_E = 1 \text{ période} \Rightarrow \text{reçu en } t_4 = t_3 + \frac{D - v_{\text{onde}} * t_3}{v_{\text{onde}}}$$

$$\text{car signal "réémis" après } t_3 \text{ mais distance } D - v_{\text{onde}} * t_3$$

$$\text{Signaux émis: } T_E = t_3 - t_1$$

Signaux reçus:

$$T_R = t_4 - t_2 = T_E + \frac{D - v_{\text{onde}} * T_E}{v_{\text{onde}}} - \frac{D}{v_{\text{onde}}} = T_E * \left(1 - \frac{v}{v_{\text{onde}}}\right)$$

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow f_R = f_E * \frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v} \Rightarrow \Delta f = f_E * \frac{v}{v_{\text{onde}} - v}$$

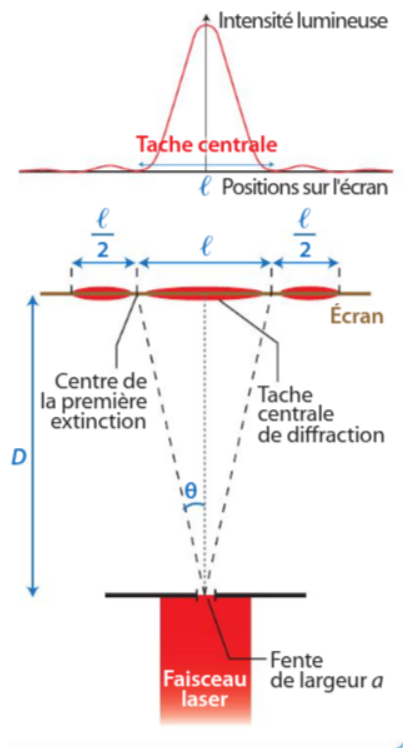
Effet Doppler = méthode de mesure de valeurs de vitesse +
Doppler-Fizeau = éloignement/rapprochement galaxie par rapport à la Terre

18 - Diffraction et interférences

Diffraction: changement de direction de propagation de tout type d'onde lors de la traversée d'une ouverture

Utilisations: lecture optique, cristallographie, astronomie, acoustique, ...

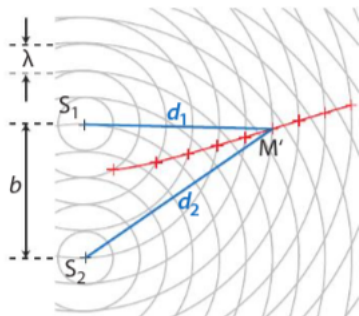
	Ondes mécaniques (rectangulaire/eau)	Ondes lumineuses
Conditions d'observation	a même ordre grandeur que λ	$\approx 10\lambda$
Angle caractéristique de diffraction θ	rapports petits angles: $\sin(\theta) = \theta = \frac{\lambda}{a}$	$\theta = 1,22 * \frac{\lambda}{d}$



Différence chemin optique (n indice de réfraction):

$$\Delta L = n * (S_2P - S_1P)$$

Interférences constructives: $\Delta L = k * \lambda_0 = k * \lambda n$ et $(k + \frac{1}{2}) * \lambda_0$ pour destructives ($\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$):

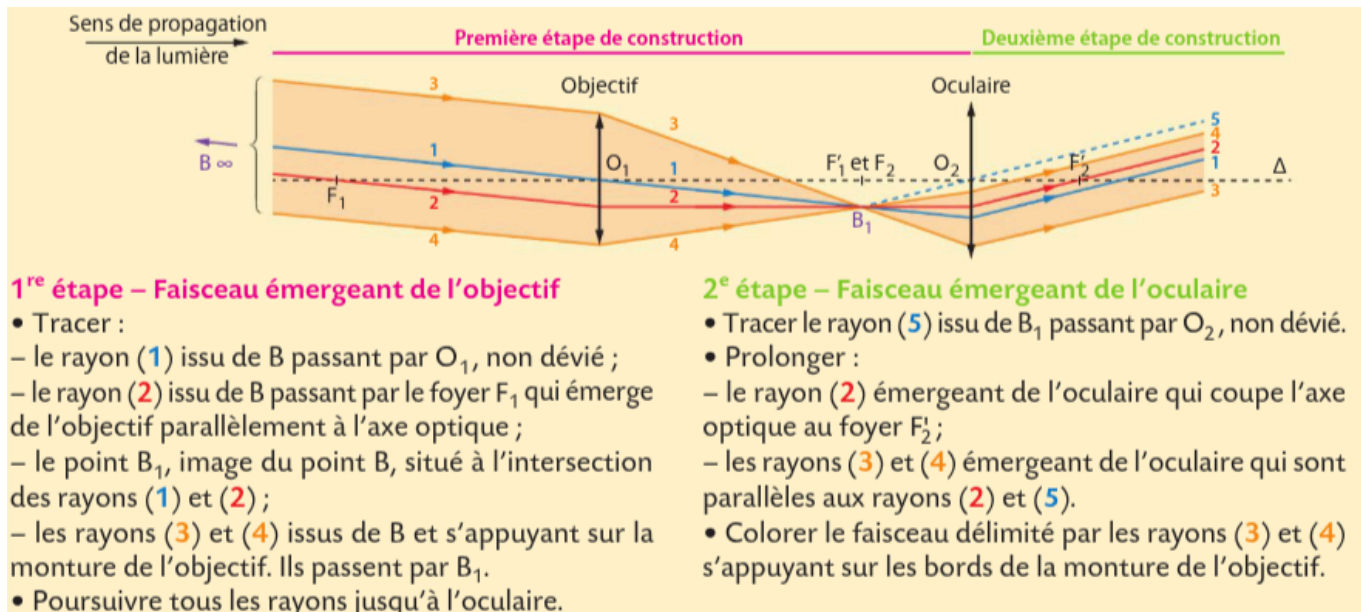


$$\text{et } \Delta L_k = \frac{n * x_k * b}{D} \Leftrightarrow x_k = \frac{\Delta L_k * D}{n * b}$$

Interfrange: $i = x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda_0 * D}{n * b}$ (k et $k + \frac{1}{2}$ s'annulent en développant)

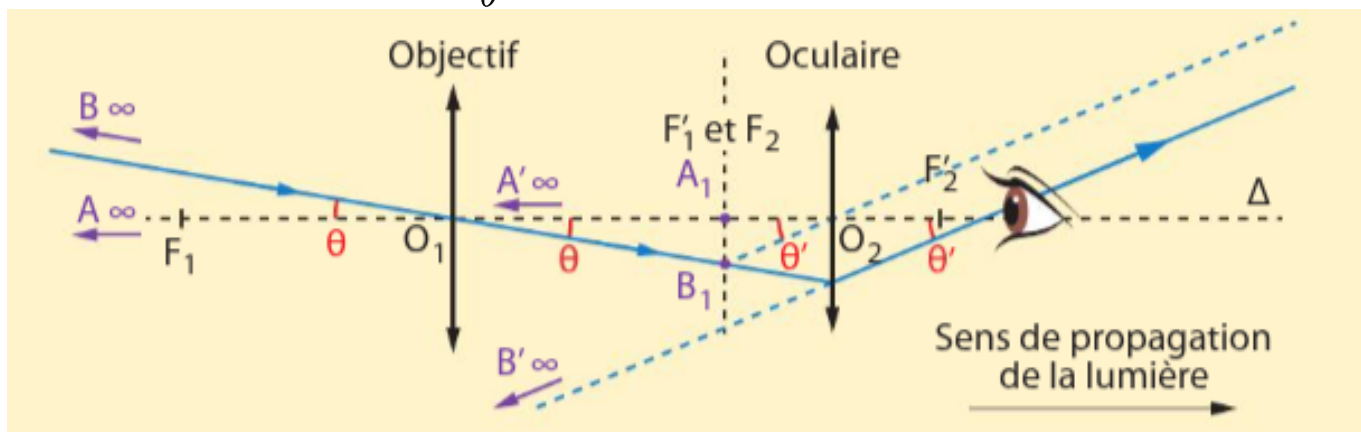
19 - Lunette astronomique

= objectif (côté objet observé) + oculaire (côté de l'œil)



Système afocal car rayons sortant parallèles

Grossissement: $G = \frac{\theta'}{\theta}$

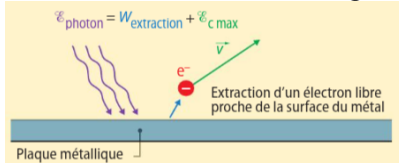


20 - La lumière : un flux de photons

Effet photoélectrique (électrons arrachés du métal sous radiation lumineuse qu'à partir de certaine fréquence mais pas intensité): nature ondulatoire ne peut expliquer phénomène $\Rightarrow$ particules photons

$$E_{\text{photon}} = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

$$c = 3,00 * 10^8 \frac{m}{s} \text{ et } h = 6,63 * 10^{-34} J s$$



$$h * \nu_{\text{photon}} = W_{\text{extraction}} + \frac{1}{2} m_e * v_{\text{max}}^2$$

Cellule photoélectrique=(!DEL), spectroscopie, photo,

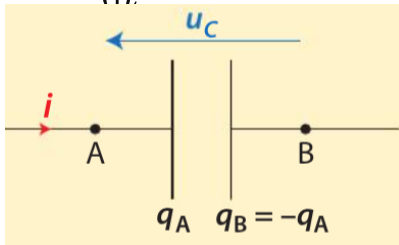
$$\text{rendement: } N = \frac{P_{\text{elec}}}{P_{\text{lum}}} = \frac{E_{\text{elec}}}{E_{\text{lum}}}$$

21 - Dynamique du dipôle RC

Condensateurs (micro/nano farads)

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

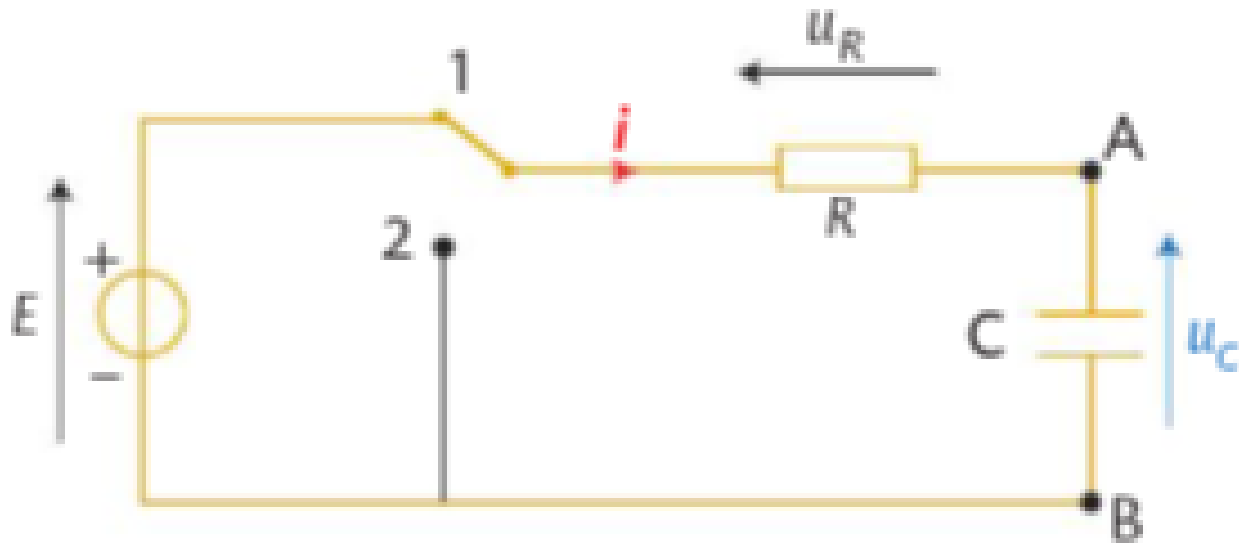


$$q_A = C * u_C$$

$$i = \frac{dq_A}{dt} = C * \frac{du_C}{dt}$$

Charge condo:

Initialement déchargé $\Leftrightarrow u_C = 0V$ (interrupteur en 2)



$t = 0s \rightarrow$ interrupteur en 1

Etablissement équa diff:

loi des mailles: $u_R + u_C = E$

et $u_R = R * i$ et $i = C * \frac{du_C}{dt}$

$$\Rightarrow R * C * \frac{du_C}{dt} + u_C = E \Leftrightarrow \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{RC} * u_C + \frac{E}{RC}$$

$$y' = ay + b \Leftrightarrow y = Ke^{ax} - \frac{b}{a}$$

$$u_C = Ke^{-\frac{t}{RC}} + E,$$

$$u_C(0) = 0 \Rightarrow K = -E \Rightarrow u_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$\text{Lors de la décharge: } u_C = E \Rightarrow u_C = Ee^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau = RC$$

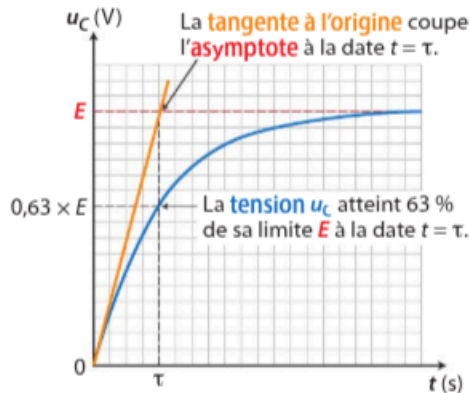
Exemple de détermination de τ par lecture graphique ou par tracé de la tangente à l'origine

Dans le cas de la charge du dipôle RC initialement déchargé, la solution de l'équation différentielle est :

$$u_C = E \times \left(1 - e^{-\frac{t}{R \times C}}\right)$$

Pour $t = \tau = R \times C$, on obtient :

$$u_C(\tau) = E \times (1 - e^{-1}) = E \times (1 - 0,37) = 0,63E$$

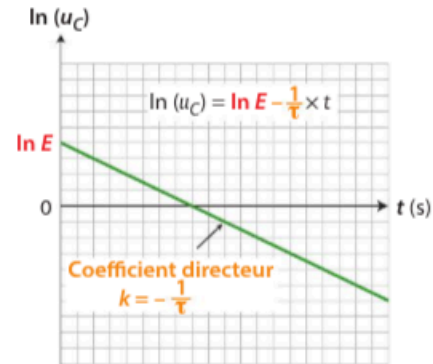


Exemple de détermination de τ par linéarisation

Dans le cas de la décharge du dipôle RC initialement chargé, la solution de l'équation différentielle est :

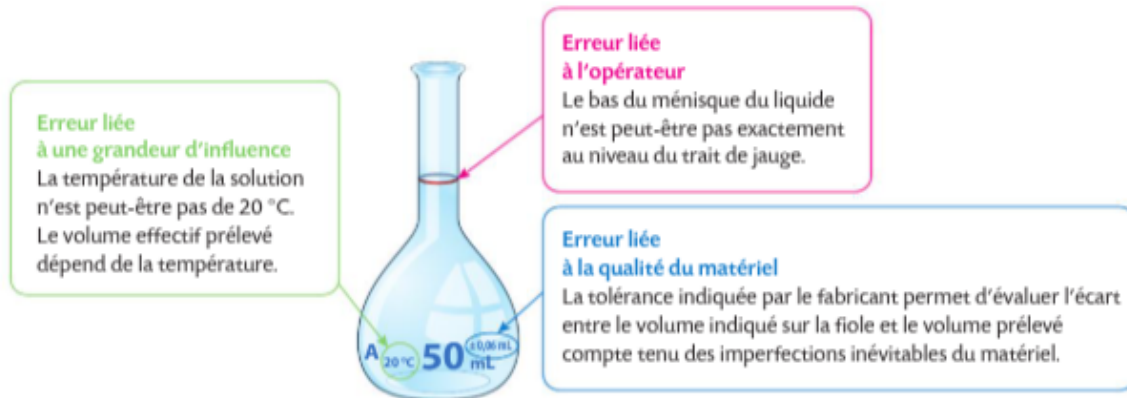
$$u_C = E \times e^{-\frac{t}{R \times C}} \Leftrightarrow \ln(u_C) = \ln E - \frac{1}{RC} \times t$$

$\tau = R \times C$ est l'opposé de l'inverse du coefficient directeur k de la droite $\ln(u_C) = f(t)$.



Mesures & incertitudes

Exemple : Lorsque l'on prépare une solution dans une fiole jaugée de 50,0 mL, le volume de la solution n'est pas exactement égal à 50,0 mL. Les sources d'erreurs sont multiples :



évaluation de type A: $u(G) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$

B: $u(V) = \frac{t}{\sqrt{3}}$

$G = g \pm u(G)$

Rédactions

Fiche 4 Rédiger une réponse nécessitant l'utilisation d'une relation

Méthode

La rédaction d'une réponse utilisant une relation scientifique ne doit pas se limiter au résultat du calcul. Toutes les étapes de la résolution doivent apparaître :

- 1 Écrire une phrase introduisant la **grandeur** recherchée.
- 2 Écrire l'**expression littérale de la relation** à utiliser.
- 3 Vérifier si les **unités** des données sont cohérentes entre elles. Les convertir si cela est nécessaire.
- 4 Présenter le calcul puis son résultat avec la bonne unité et le bon nombre de chiffres significatifs.
- 5 Écrire une phrase de conclusion.

Exemple

Une radiation de longueur d'onde 532 nm traverse une fente de largeur 0,50 mm. Déterminer l'angle caractéristique de diffraction θ .

- 1 On calcule l'**angle caractéristique de diffraction θ** .
- 2 Pour cela, on applique la **relation** : $\theta = \frac{\lambda}{a}$.
- 3 L'unité de la longueur d'onde (**nm**) n'est pas cohérente avec celle de l'ouverture de la fente (**mm**). Des conversions sont nécessaires :
 $0,50 \text{ mm} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ m}$ et $532 \text{ nm} = 5,32 \times 10^{-7} \text{ m}$.
- 4 $\theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{5,32 \times 10^{-7} \text{ m}}{5,0 \times 10^{-4} \text{ m}} = 1,1 \times 10^{-3} \text{ rad}$.
- 5 L'angle caractéristique de diffraction est $1,1 \times 10^{-3} \text{ rad}$.

Fiche 7 « Les bons gestes »



ECE

Playlist Paul Olivier: [ECE](#)  [Physique - Chimie](#)  [Diffraction - Montage expérimental | Terminale Spécialité - YouTube](#)

Les Gestes Techniques Incontournables

1. La Dilution (Préparation d'une solution fille)

- **Matériel obligatoire** : Bécher de prélèvement, pipette jaugée (munie d'une pro pipette/poire), fiole jaugée (avec

son bouchon), pissette d'eau distillée. (*Rappel : Ne jamais pipeter directement dans le flacon de la solution mère*).

- **Le Geste :**

1. Rincer la pipette jaugée avec la solution mère.
2. Prélever le volume $V_{\text{mère}}$ en plaçant le bas du ménisque sur le trait de jauge supérieur.
3. Transférer dans la fiole jaugée.
4. Remplir la fiole aux 3/4 avec de l'eau distillée, agiter horizontalement pour homogénéiser.
5. Compléter à la pissette (puis au compte-gouttes sur la fin) jusqu'à ce que le bas du ménisque effleure le trait de jauge de la fiole. Rentre le bouchon & retourner plusieurs fois.

2. Le Titrage (Colorimétrique, pH-métrique ou Conductimétrique)

- **Préparation de la burette :**

1. Rincer la burette avec la solution titrante.
2. Remplir au-dessus du zéro, ouvrir le robinet rapidement pour chasser la bulle d'air sous le robinet (étape éliminatoire si oubliée), puis ajuster le bas du ménisque au trait du zéro.

- **Préparation du bécher (solution titrée) :**

- Prélever le volume exact à la pipette jaugée.
- Ajouter le barreau aimanté délicatement (en inclinant le bécher pour ne pas casser le fond).

- *Si conductimétrie ou pH-métrie* : Ajouter de l'eau distillée (au bécher ou à l'éprouvette) pour s'assurer que la sonde soit totalement immergée. Cela ne modifie pas la quantité de matière n d'analyte réagissant, donc le volume à l'équivalence V_E reste inchangé.
- **Repérage de l'équivalence** :
 - *Colorimétrique* : Verser mL par mL, puis goutte à goutte dès que la couleur commence à persister. L'équivalence est atteinte au changement de couleur persistant (pendant au moins 30 secondes).
 - *pH / Conducti* : Resserrer les mesures autour de la zone de saut (tous les 0,2 mL dès que la courbe s'affole). Utiliser la méthode des tangentes ou la courbe dérivée $\frac{dpH}{dV}$ sur le logiciel pour choper V_E .

3. La Dissolution (Préparation d'une solution à partir d'un solide)

- **Le Geste** :
 1. Peser la masse exacte de solide sur une coupelle de pesée (faire la tare de la balance électronique).
 2. Introduire le solide dans la fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir à solide.
 3. Rincer la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée au-dessus de la fiole pour récupérer tous les grains.

4. Remplir aux $\frac{3}{4}$, dissoudre complètement le solide par agitation, puis ajuster au trait de jauge comme pour une dilution.